(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213411441 U
(45)授权公告日 2021.06.11

(21)申请号 202022087599.0
(22)申请日 2020.09.22
(73)专利权人 衢州市金浙工业设备安装有限公司
地址 324022 浙江省衢州市衢江区金凤路5号
(72)发明人 徐浩然 刘杨杰 曾小平 徐凯利 徐建国 吴志登 徐金福 胡洪梅 郑方良 楼荣海
(74)专利代理机构 浙江千克知识产权代理有限公司 33246
代理人 裴金华
(51)Int.Cl.
B24B 9/04(2006.01)
B24B 55/06(2006.01)
B24B 5/40(2006.01)

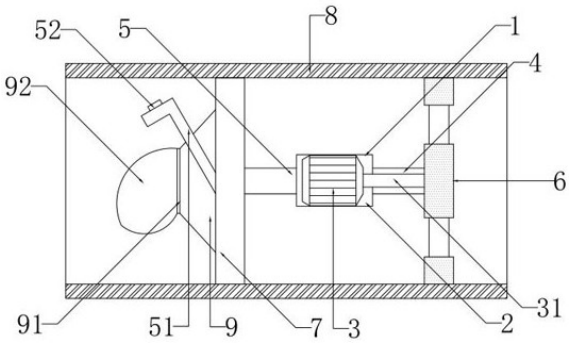
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

一种管道焊缝内壁打磨装置

(57)摘要

本实用新型涉及管道打磨技术领域，且公开了一种管道焊缝内壁打磨装置，包括主轴机构，主轴机构的中部固定设有电机保护壳，电机保护壳的内部安装由电机，电机保护壳的一端固定设有第一固定轴，电机保护壳的另一端固定设有第二固定轴，第一固定轴远离电机保护壳的一端固定设有离心打磨机构，第二固定轴远离电机保护壳的一端固定设有打磨辅助机构，离心打磨机构与打磨辅助机构的外壁均贴合设有焊接管道，橡胶圆环靠近支撑盘的外壁固定连接有收集槽，收集槽呈漏斗形状。本实用新型利用主轴机构和带有弹簧的结构，实现了多种类型的管道焊缝的打磨，并且同过设置打磨辅助机构使得打磨更加均匀，提高了打磨效果。



CN 213411441 U

1.一种管道焊缝内壁打磨装置,包括主轴机构(1),其特征在于,所述主轴机构(1)的中部固定设有电机保护壳(2),所述电机保护壳(2)的内部安装由电机(3),所述电机保护壳(2)的一端固定设有第一固定轴(4),所述电机保护壳(2)的另一端固定设有第二固定轴(5),所述第一固定轴(4)远离电机保护壳(2)的一端固定设有离心打磨机构(6),所述第二固定轴(5)远离电机保护壳(2)的一端固定设有打磨辅助机构(7),所述离心打磨机构(6)与打磨辅助机构(7)的外壁均贴合设有焊接管道(8)。

2.根据权利要求1所述的一种管道焊缝内壁打磨装置,其特征在于,所述电机(3)的输出端固定设有旋转杆(31),所述旋转杆(31)与电机保护壳(2)穿插连接,所述第一固定轴(4)的内部活动连接有旋转杆(31),所述离心打磨机构(6)的中部固定设有旋转盘(61),所述旋转杆(31)远离电机(3)的一端与旋转盘(61)穿插连接,所述旋转杆(31)靠近旋转盘(61)的外壁等间距固定设有四个固定块(62),四个所述固定块(62)的一侧均开设有凹槽(63),四个所述凹槽(63)的内部均固定设有第一弹簧(64),四个所述第一弹簧(64)的一端均固定设有活动块(65),四个所述活动块(65)远离第一弹簧(64)的一端均固定设有打磨支撑块(66),四个所述打磨支撑块(66)的一端贴合设有打磨头(67)。

3.根据权利要求1所述的一种管道焊缝内壁打磨装置,其特征在于,所述打磨辅助机构(7)的中部固定设有支撑盘(71),所述支撑盘(71)的一侧与第二固定轴(5)固定连接,所述支撑盘(71)的外壁等间距固定设有多个固定杆(72),多个所述固定杆(72)远离支撑盘(71)的一端均固定连接有第二弹簧(73),多个所述第二弹簧(73)远离固定杆(72)的一端均固定连接有伸缩块(74),多个所述伸缩块(74)的一侧均开设有第二凹槽(75),多个所述第二弹簧(73)均位于对应的第二凹槽(75)的内部,多个所述伸缩块(74)远离固定杆(72)的一端均固定设有橡胶支撑块(76)。

4.根据权利要求3所述的一种管道焊缝内壁打磨装置,其特征在于,多个所述橡胶支撑块(76)通过橡胶圆环(77)固定连接。

5.根据权利要求3所述的一种管道焊缝内壁打磨装置,其特征在于,所述支撑盘(71)远离第二固定轴(5)的一端固定设有L型长块(51),所述L型长块(51)远离支撑盘(71)的一端固定设有电机控制按钮(52),所述电机保护壳(2)、第二固定轴(5)、支撑盘(71)和L型长块(51)的内部贯穿有导线,所述电机控制按钮(52)通过导线与电机(3)电性连接。

6.根据权利要求4所述的一种管道焊缝内壁打磨装置,其特征在于,所述橡胶圆环(77)靠近支撑盘(71)的外壁固定连接有收集槽(9),所述收集槽(9)的一端开设有通孔,所述通孔套设有圆环块(91),所述圆环块(91)套设有收集袋(92)。

7.根据权利要求6所述的一种管道焊缝内壁打磨装置,其特征在于,所述收集槽(9)呈漏斗形状。

8.根据权利要求1所述的一种管道焊缝内壁打磨装置,其特征在于:所述电机(3)的输出端固定设有旋转杆(31),所述旋转杆(31)与电机保护壳(2)穿插连接,所述第一固定轴(4)的内部活动连接有旋转杆(31),所述离心打磨机构(6)的中部固定设有旋转盘(61),所述旋转杆(31)远离电机(3)的一端与旋转盘(61)穿插连接,所述旋转杆(31)靠近旋转盘(61)的外壁等间距固定设有四个固定块(62),四个所述固定块(62)的一侧均开设有凹槽(63),四个所述凹槽(63)的内部均固定设有第一弹簧(64),四个所述第一弹簧(64)的一端均固定设有活动块(65),四个所述活动块(65)远离第一弹簧(64)的一端均固定设有打磨支

撑块(66),四个所述打磨支撑块(66)的一端贴合设有打磨头(67);

所述打磨辅助机构(7)的中部固定设有支撑盘(71),所述支撑盘(71)的一侧与第二固定轴(5)固定连接,所述支撑盘(71)的外壁等间距固定设有多个固定杆(72),多个所述固定杆(72)远离支撑盘(71)的一端均固定连接有第二弹簧(73),多个所述第二弹簧(73)远离固定杆(72)的一端均固定连接有伸缩块(74),多个所述伸缩块(74)的一侧均开设有第二凹槽(75),多个所述第二弹簧(73)均位于对应的第二凹槽(75)的内部,多个所述伸缩块(74)远离固定杆(72)的一端均固定设有橡胶支撑块(76);

多个所述橡胶支撑块(76)通过橡胶圆环(77)固定连接;

所述支撑盘(71)远离第二固定轴(5)的一端固定设有L型长块(51),所述L型长块(51)远离支撑盘(71)的一端固定设有电机控制按钮(52),所述电机保护壳(2)、第二固定轴(5)、支撑盘(71)和L型长块(51)的内部贯穿有导线,所述电机控制按钮(52)通过导线与电机(3)电性连接;

所述橡胶圆环(77)靠近支撑盘(71)的外壁固定连接有收集槽(9),所述收集槽(9)的一端开设有通孔,所述通孔套设有圆环块(91),所述圆环块(91)套设有收集袋(92);

所述收集槽(9)呈漏斗形状。

一种管道焊缝内壁打磨装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及管道打磨技术领域，尤其涉及一种管道焊缝内壁打磨装置。

背景技术

[0002] 管道之间常用焊接技术进行连接，而管道在焊接过程中由于焊接的天然劣势，管道内部焊缝处都会有毛刺，使管道内部平整度下降，影响日常的使用，而由于管道内部焊缝的位置关系很多时候都无法或者很困难对其直接进行打磨，使打磨的效果大大降低。

[0003] 现有专利(公告)号CN209698737U公开了一种直管道内壁焊缝焊渣打磨装置，通过推动滑环撑开滑套达到打磨杆紧靠管道内壁的目的，其结构稳定，打磨位置固定，打磨杆打磨效果好；

[0004] 现有专利(公告)号CN206883372U公开了一种管道内壁表面连接焊缝打磨机，通过设置吸尘系统，使得打磨后管道内壁被清理干净，为管内喷涂提供更好的环境，通过设置可调节的离心打磨结构，也可以适应各种长短管径不同的管道打磨；

[0005] 上述专利仍存在以下缺陷：

[0006] 第一、打磨机构无法对十几米甚至几十米的管道内的焊缝进行打磨。

[0007] 第二、离心打磨机构当遇到较大的不规则的焊缝的锐边、锐角及过高过大的焊痕时，不能保证离心打磨中心位垂直位于管道中心位置，打磨将会不均匀；

实用新型内容

[0008] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中无法对长管道的焊缝进行焊接，且不能保证离心打磨中心垂直管道中心位置，导致打磨不均匀的问题，而提出的一种管道焊缝内壁打磨装置。

[0009] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0010] 一种管道焊缝内壁打磨装置，包括主轴机构，所述主轴机构的中部固定设有电机保护壳，所述电机保护壳的内部安装由电机，所述电机保护壳的一端固定设有第一固定轴，所述电机保护壳的另一端固定设有第二固定轴，所述第一固定轴远离电机保护壳的一端固定设有离心打磨机构，所述第二固定轴远离电机保护壳的一端固定设有打磨辅助机构，所述离心打磨机构与打磨辅助机构的外壁均贴合设有焊接管道。

[0011] 优选的，所述电机的输出端固定设有旋转杆，所述旋转杆与电机保护壳穿插连接，所述第一固定轴的内部活动连接有旋转杆，所述离心打磨机构的中部固定设有旋转盘，所述旋转杆远离电机的一端与旋转盘穿插连接，所述旋转杆靠近旋转盘的外壁等间距固定设有四个固定块，四个所述固定块的一侧均开设有凹槽，四个所述凹槽的内部均固定设有第一弹簧，四个所述第一弹簧的一端均固定设有活动块，四个所述活动块远离第一弹簧的一端均固定设有打磨支撑块，四个所述打磨支撑块的一端贴合设有打磨头。

[0012] 优选的，所述打磨辅助机构的中部固定设有支撑盘，所述支撑盘的一侧与第二固定轴固定连接，所述支撑盘的外壁等间距固定设有多个固定杆，多个所述固定杆远离支撑

盘的一端均固定连接有第二弹簧，多个所述第二弹簧远离固定杆的一端均固定连接有伸缩块，多个所述伸缩块的一侧均开设有第二凹槽，多个所述第二弹簧均位于对应的第二凹槽的内部，多个所述伸缩块远离固定杆的一端均固定设有橡胶支撑块。

[0013] 优选的，所述支撑盘远离第二固定轴的一端固定设有L型长块，所述L型长块远离支撑盘的一端固定设有电机控制按钮，所述电机保护壳、第二固定轴、支撑盘和L型长块的内部贯穿有导线，所述电机控制按钮通过导线与电机电性连接。

[0014] 优选的，多个所述橡胶支撑块通过橡胶圆环固定连接 。

[0015] 优选的，所述橡胶圆环靠近支撑盘的外壁固定连接有收集槽，所述收集槽的一端开设有通孔，所述通孔套设有圆环块，所述圆环块套设有收集袋。

[0016] 优选的，所述收集槽呈漏斗形状。

[0017] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种管道焊缝内壁打磨装置，具备以下有益效果：

[0018] 1、该管道焊缝内壁打磨装置，通过设置离心打磨机构和打磨辅助机构，并通过主轴机构连接他们，一方面，使得该打磨装置不仅可以打磨常规段管道的焊缝，也可以打磨长管道之间焊接形成的焊缝，提高了使用的广泛性，另一方面，利用打磨辅助机构，可以保持离心打磨机构中心位垂直位于管道中心位置，有利于打磨均匀，提高了打磨效果。

[0019] 2、该管道焊缝内壁打磨装置，通过设置多个弹簧，可以对各种不同管径的管道进行打磨，提高了实用性，通过设置收集槽和收集袋，可以有效的将打磨后管道留下的粉尘清除干净。

[0020] 该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型利用主轴机构和带有弹簧的结构，实现了多种类型的管道焊缝的打磨，并且同过设置打磨辅助机构使得打磨更加均匀，提高了打磨效果。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型提出的一种管道焊缝内壁打磨装置的结构示意图；

[0022] 图2为本实用新型提出的一种管道焊缝内壁打磨装置的离心打磨机构的结构示意图。

[0023] 图3为本实用新型提出的一种管道焊缝内壁打磨装置的打磨辅助机构的结构示意图。

[0024] 图中：1、主轴机构；2、电机保护壳；3、电机；31、旋转杆；4、第一固定轴；5、第二固定轴；51、L型长块；52、电机控制按钮；6、离心打磨机构；61、旋转盘；62、固定块；63、凹槽；64、第一弹簧；65、活动块；66、打磨支撑块；67、打磨头；7、打磨辅助机构；71、支撑盘；72、固定杆；73、第二弹簧；74、伸缩块；75、第二弹簧；76、橡胶支撑块；77、橡胶圆环；8、焊接管道；9、收集槽；91、圆环块；92、收集袋。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0026] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0027] 实施例1

[0028] 如图1-2所示，这种管道焊缝内壁打磨装置，包括主轴机构1，主轴机构1的中部固定设有电机保护壳2，所述电机保护壳2的内部安装由电机3，通过电机保护壳2可以很好地保护了电机3，使得电机3能持续正常运行，电机保护壳2的一端固定设有第一固定轴4，电机保护壳2的另一端固定设有第二固定轴5，第一固定轴4远离电机保护壳2的一端固定设有离心打磨机构6，第二固定轴5远离电机保护壳2的一端固定设有打磨辅助机构7，打磨辅助机构可以保持离心打磨机构中心位垂直位于管道中心位置，有利于打磨均匀，使得打磨效果更加好，离心打磨机构6与打磨辅助机构7的外壁均贴合设有焊接管道8。

[0029] 实施例2

[0030] 电机3的输出端固定设有旋转杆31，旋转杆31与电机保护壳2穿插连接，第一固定轴4的内部活动连接有旋转杆31，通过旋转杆31带动离心打磨机构6的正常运作，离心打磨机构6的中部固定设有旋转盘61，旋转杆31远离电机3的一端与旋转盘61穿插连接，旋转杆31靠近旋转盘61的外壁等间距固定设有四个固定块62，四个固定块62的一侧均开设有凹槽63，四个凹槽63的内部均固定设有第一弹簧64，通过设置第一弹簧64，使得离心打磨机构6可以放置在不同口径的管道内进行打磨，提高了使用的广泛性，四个第一弹簧64的一端均固定设有活动块65，四个活动块65远离第一弹簧64的一端均固定设有打磨支撑块66，四个打磨支撑块66的一端贴合设有打磨头67，有了打磨支撑块66，打磨头67才能正常打磨，有利于打磨头67不易歪斜，减少打磨卡机状况的出现。

[0031] 实施例3

[0032] 打磨辅助机构7的中部固定设有支撑盘71，支撑盘71的一侧与第二固定轴5固定连接，支撑盘71的外壁等间距固定设有多个固定杆72，多个固定杆72远离支撑盘71的一端均固定连接有第二弹簧73，多个第二弹簧73远离固定杆72的一端均固定连接有伸缩块74，多个伸缩块74的一侧均开设有第二凹槽75，多个第二弹簧73均位于对应的第二凹槽75的内部，通过设置固定杆72、第二弹簧73和伸缩块74，使得打磨辅助机构7可以放置在不同口径的管道内，配合了离心打磨机构6，提高了使用的广泛性，多个伸缩块74远离固定杆72的一端均固定设有橡胶支撑块76。

[0033] 实施例4

[0034] 多个橡胶支撑块76通过橡胶圆环77固定连接，橡胶圆环77有利于辅助打磨机构7能很好地贴合焊接管道8的内壁，既便于收集打磨时的粉尘，也使得整个装置稳定运转。

[0035] 实施例5

[0036] 支撑盘71远离第二固定轴5的一端固定设有L型长块51，L型长块51远离支撑盘71的一端固定设有电机控制按钮52，电机保护壳2、第二固定轴5、支撑盘71和L型长块51的内部贯穿有导线，电机控制按钮52通过导线与电机3电性连接，通过L型长块51和电机控制按钮52，使得将装置放入管道后，可以控制电机3的启动与关闭。

[0037] 实施例6

[0038] 橡胶圆环77靠近支撑盘71的外壁固定连接有收集槽9，收集槽9的一端开设有通孔，通孔套设有圆环块91，利用圆环块91可以方便更换收集袋92，圆环块91套设有收集袋92，通过收集袋92收集打磨时产生的粉尘，使得管道内的环境变得干净.

[0039] 实施例7

[0040] 收集槽9呈漏斗形状，便于收集打磨时产生的粉尘。

[0041] 实施例8

[0042] 如图1-3所示，这种管道焊缝内壁打磨装置，它包括主轴机构1，主轴机构1的中部固定设有电机保护壳2，所述电机保护壳2的内部安装由电机3，电机保护壳2的一端固定设有第一固定轴4，电机保护壳2的另一端固定设有第二固定轴5，第一固定轴4远离电机保护壳2的一端固定设有离心打磨机构6，第二固定轴5远离电机保护壳2的一端固定设有打磨辅助机构7，离心打磨机构6与打磨辅助机构7的外壁均贴合设有焊接管道8。

[0043] 电机3的输出端固定设有旋转杆31，旋转杆31与电机保护壳2穿插连接，第一固定轴4的内部活动连接有旋转杆31，离心打磨机构6的中部固定设有旋转盘61，旋转杆31远离电机3的一端与旋转盘61穿插连接，旋转杆31靠近旋转盘61的外壁等间距固定设有四个固定块62，四个固定块62的一侧均开设有凹槽63，四个凹槽63的内部均固定设有第一弹簧64，四个第一弹簧64的一端均固定设有活动块65，四个活动块65远离第一弹簧64的一端均固定设有打磨支撑块66，四个打磨支撑块66的一端贴合设有打磨头67；打磨辅助机构7的中部固定设有支撑盘71，支撑盘71的一侧与第二固定轴5固定连接，支撑盘71的外壁等间距固定设有多个固定杆72，多个固定杆72远离支撑盘71的一端均固定连接有第二弹簧73，多个第二弹簧73远离固定杆72的一端均固定连接有伸缩块74，多个伸缩块74的一侧均开设有第二凹槽75，多个第二弹簧73均位于对应的第二凹槽75的内部，多个伸缩块74远离固定杆72的一端均固定设有橡胶支撑块76；多个橡胶支撑块76通过橡胶圆环77固定连接；支撑盘71远离第二固定轴5的一端固定设有L型长块51，L型长块51远离支撑盘71的一端固定设有电机控制按钮52，电机保护壳2、第二固定轴5、支撑盘71和L型长块51的内部贯穿有导线，电机控制按钮52通过导线与电机3电性连接；橡胶圆环77靠近支撑盘71的外壁固定连接有收集槽9，收集槽9的一端开设有通孔，通孔套设有圆环块91，圆环块91套设有收集袋92；收集槽9呈漏斗形状。

[0044] 当所需焊接管道8需要打磨内壁时，先将离心打磨机构6放入焊接管道8内，在将打磨辅助机构7放入焊接管道8内，按下电机控制按钮52，启动电机3，该装置开始打磨，并可采用离心打磨机构6的一端牵引绳子的方法，使该装置在管道内前进，与CN209698737U公开了一种直管道内壁焊缝焊渣打磨装置以及CN206883372U公开了一种管道内壁表面连接焊缝打磨机相比，采用主轴机构1和离心打磨机构6相连，主轴机构1上设有电机3，通过电机3的运转，带动离心打磨机构6运转打磨，有利于打磨各种长度管道的焊缝，且通过主轴机构1又连接打磨辅助机构7，使得离心打磨机构6的中心位始终垂直位于管道中心位置，有利于打磨更加均匀，提高了打磨效果；当离心打磨机构6运转时，打磨内壁而产生的粉末，会经收集槽9，落入到收集袋92里，保持了管道内壁的干净。

[0045] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。

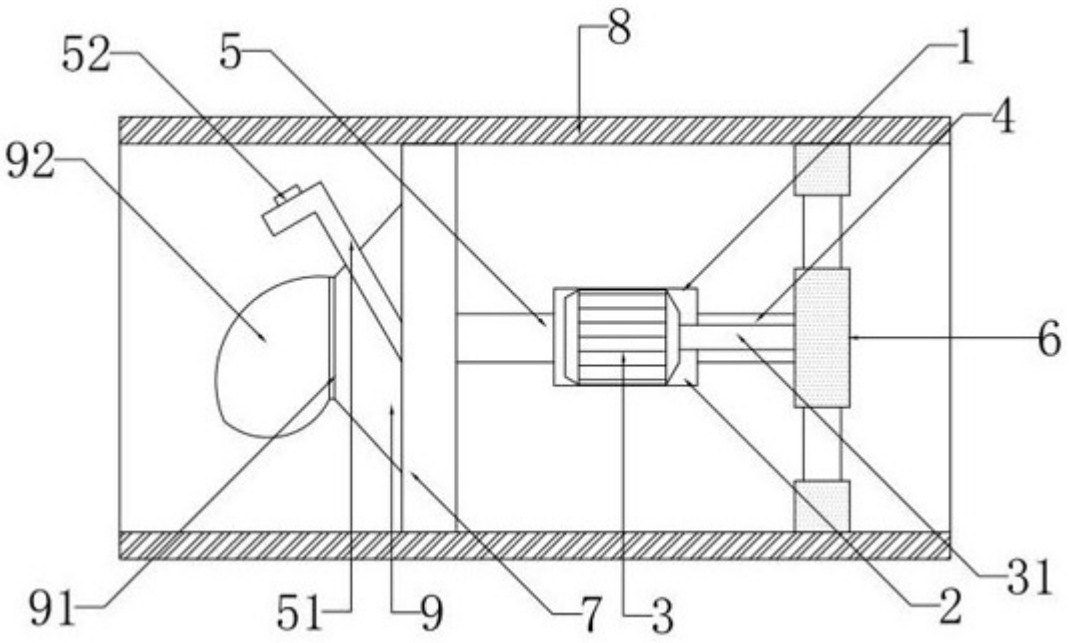


图 1

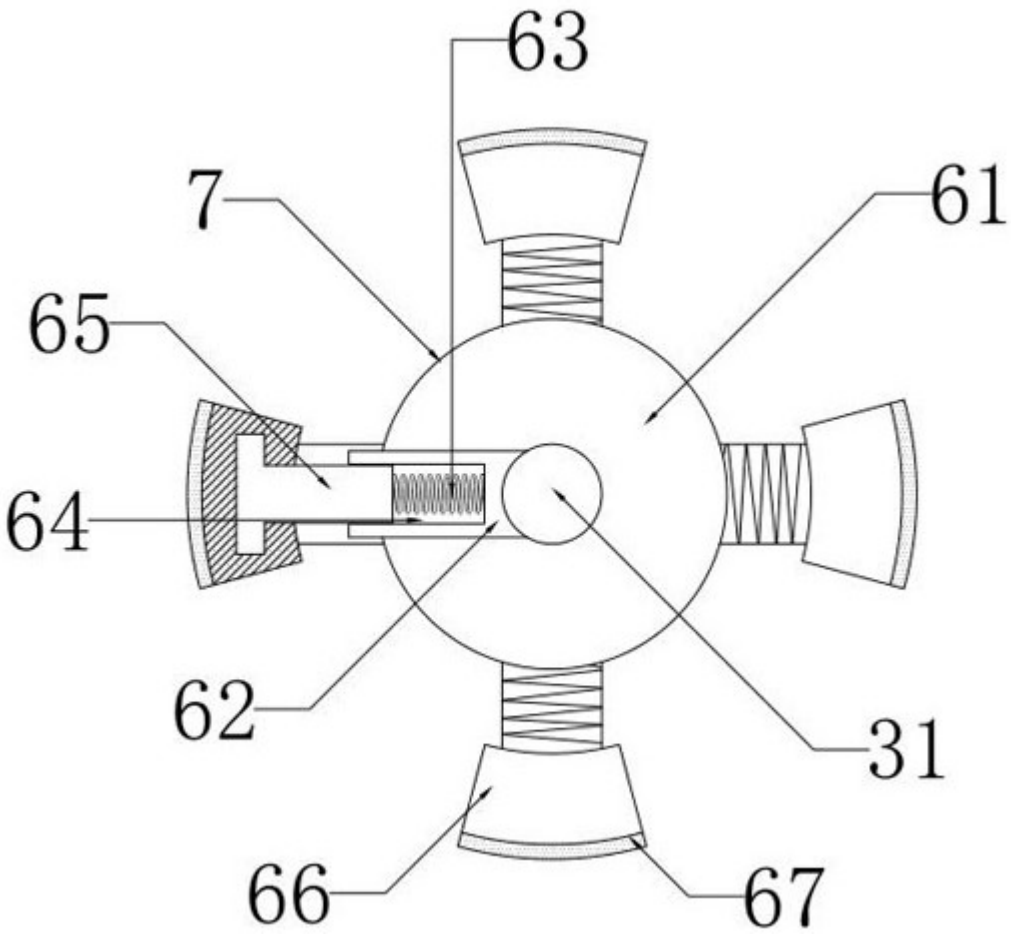


图 2

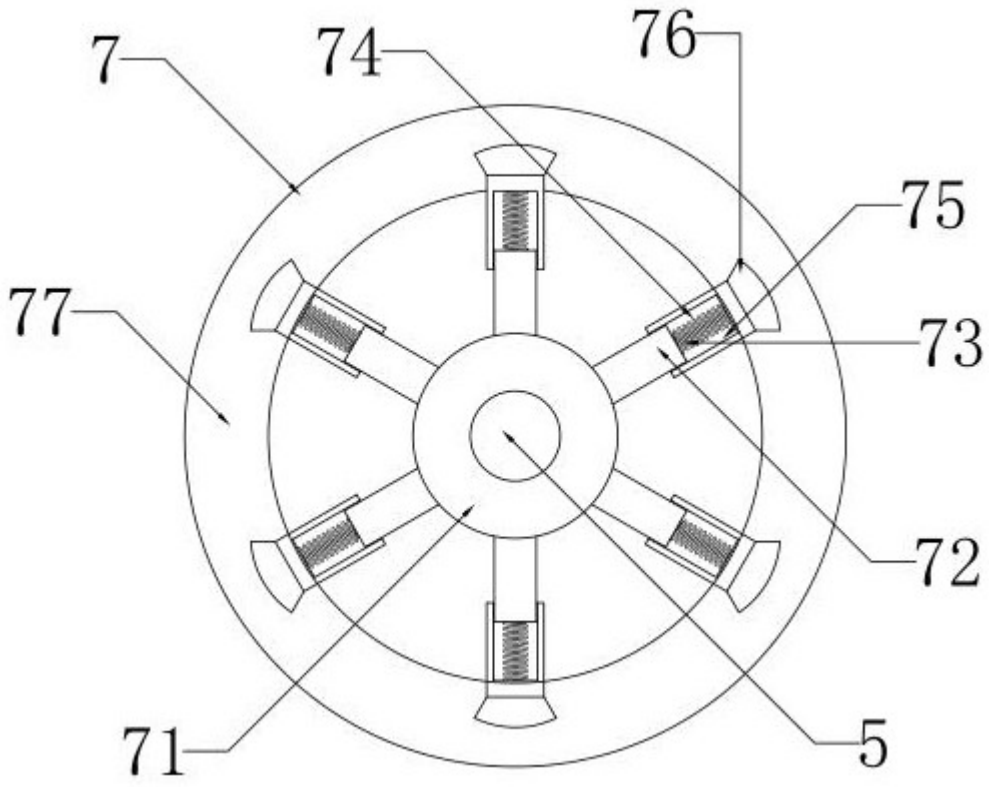


图 3